

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ПРОГРАММА

по курсу «Функциональный анализ»

3 курс, 5 семестр, 2025/2026 уч.г.

(Поток Коновалова С.П., ФПМИ)

I. Метрические пространства

1. Метрические и топологические пространства. Примеры: l_p , $C_p[a, b]$ ($p \geq 1$), $C^n[a, b]$. Неравенства Гельдера и Минковского.

II. Полные метрические пространства

1. Теорема о вложенных шарах. Теорема Бэра.
2. Принцип сжимающих отображений.

III. Компактные метрические пространства

1. Компактность и центрированные системы замкнутых множеств.
2. Критерий компактности.
3. Теорема Арцела – Асколи.

IV. Линейные нормированные пространства

1. Теорема Рисса (некомпактность сферы в E , $\dim E = \infty$).
2. Характеристическое свойство евклидовых пространств. Банаховы и гильбертовы пространства.
3. Эквивалентность норм в конечномерном пространстве. Понятие линейного топологического пространства, примеры.
4. Теорема Рисса о проекции.
5. Сепарабельные гильбертовы пространства.

V. Линейные ограниченные операторы в линейных нормированных пространствах

1. Связь непрерывности и ограниченности линейного оператора.
2. Топологии и сходимости в пространстве операторов $L(E_1, E_2)$. Норма оператора. Полнота нормированного пространства $L(E_1, E_2)$ (в случае, когда E_2 – банахово).
3. Задача о продолжении непрерывного отображения. Продолжение линейного ограниченного оператора на замыкание области определения.
4. Теорема Банаха – Штейнгауза.
5. Полнота пространства $L(E_1, E_2)$ относительно поточечной сходимости. Критерий поточечной сходимости последовательности операторов из $L(E_1, E_2)$.

VI. Сопряженное пространство. Теорема Рисса – Фреше. Теорема Хана – Банаха. Обобщенные функции

1. Функционалы в гильбертовом пространстве. Теорема Рисса – Фреше.
2. Теорема Хана – Банаха и её следствия.
3. Пространства $D(\mathbb{R})$ и $D'(\mathbb{R})$. Действия над обобщенными функциями; δ – функция и δ – образные последовательности. Уравнение $y' = 0$ в $D'(\mathbb{R})$.